PROPOSAL TUGAS BESAR PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE MUSIK UKM BAND TELKOM UNIVERSITY

Tim Pengembang

Ade Rainhard Pasaribu	103032330158
Arie Farchan Fyrzatullah	103032330094
Faisal Ihsan Santoso	103032300152
Rizki Nata Wirawan	103032300075
Riyad Mustafid Amna	103032300175

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2026

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 2
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA **3**
2.1 Aplikasi Mobile 3
2.2 Sistem Client-Server 3
2.3 REST API 3
2.4 Aplikasi Pemutar Musik 4
BAB 3 METODE PENELITIAN **5**
3.1 Metode Pengembangan Sistem 5
3.2 Tahapan Penelitian 5
3.3 Arsitektur Sistem 6
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN **7**
4.1 Deskripsi Produk 7
4.2 Fitur Aplikasi untuk Pengguna 7
4.3 Fitur Administrator 8
4.4 Pembagian Tugas Tim 8
BAB 5 KESIMPULAN **9**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hiburan dan industri musik. Saat ini, layanan musik digital berbasis aplikasi mobile telah menjadi salah satu media utama bagi masyarakat untuk mengakses dan menikmati karya musik secara praktis dan efisien.

Di lingkungan perguruan tinggi, musik juga memiliki peran penting sebagai sarana pengembangan kreativitas mahasiswa. Universitas Telkom sebagai salah satu institusi pendidikan yang berfokus pada bidang teknologi memiliki berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berperan dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Salah satu UKM tersebut adalah UKM Band yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui karya musik.

UKM Band Universitas Telkom telah menghasilkan berbagai karya musik yang berpotensi untuk dipublikasikan secara lebih luas. Sebelumnya, telah dikembangkan sebuah platform berbasis web yang berfungsi sebagai media dokumentasi dan publikasi karya musik mahasiswa. Melalui platform tersebut, pengguna dapat melihat daftar lagu, informasi mengenai karya musik, serta melakukan beberapa interaksi sederhana dengan konten yang tersedia.

Meskipun demikian, penggunaan platform berbasis web memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas dan pengalaman pengguna, khususnya bagi pengguna yang lebih sering menggunakan perangkat mobile untuk mengakses layanan digital. Aplikasi berbasis mobile memiliki keunggulan dalam hal performa, kemudahan navigasi, serta kemampuan untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih responsif dan interaktif dibandingkan dengan aplikasi berbasis web.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengembangan aplikasi mobile yang dapat terintegrasi dengan sistem web yang telah ada. Aplikasi mobile ini diharapkan mampu meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna dalam menikmati karya musik mahasiswa serta memberikan ruang interaksi yang lebih luas antara pendengar dan pencipta karya.

Dengan adanya pengembangan aplikasi mobile Musik UKM Band Telkom University, diharapkan proses distribusi karya musik mahasiswa dapat dilakukan secara lebih efektif dan modern, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem kreatif di lingkungan Universitas Telkom.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi mobile yang dapat terintegrasi dengan sistem web UKM Band Telkom University sebagai sumber data utama.
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur pemutar musik pada platform mobile yang stabil dan mudah digunakan.
3. Bagaimana merancang fitur interaksi pengguna seperti playlist, komentar, dan like pada aplikasi mobile.
4. Bagaimana membangun sistem manajemen konten yang dapat dikelola oleh administrator.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi mobile sebagai platform pemutar musik karya mahasiswa.
2. Mengintegrasikan aplikasi mobile dengan backend web melalui penggunaan API.
3. Menyediakan fitur interaksi pengguna seperti playlist, komentar, dan apresiasi lagu.
4. Mengembangkan sistem manajemen konten yang dapat dikelola oleh administrator melalui sistem backend.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa: Memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengakses dan menikmati karya musik yang dihasilkan oleh UKM Band Universitas Telkom.

2. Bagi UKM Band: Menjadi media publikasi digital yang dapat memperluas jangkauan distribusi karya musik mahasiswa.

3. Bagi Pengembang: Menjadi sarana pembelajaran dalam penerapan konsep pengembangan aplikasi mobile berbasis client-server.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Aplikasi mobile dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses layanan digital secara cepat dan praktis. Dibandingkan dengan aplikasi berbasis web, aplikasi mobile umumnya memiliki performa yang lebih baik karena dapat memanfaatkan sumber daya perangkat secara langsung.

2.2 Sistem Client-Server

Arsitektur client-server merupakan salah satu model arsitektur sistem yang paling umum digunakan dalam pengembangan aplikasi modern. Dalam arsitektur ini, sistem dibagi menjadi dua komponen utama yaitu client dan server.

Client bertugas untuk menampilkan antarmuka pengguna serta mengirimkan permintaan kepada server. Sementara itu, server bertugas untuk memproses permintaan tersebut, mengakses database, dan mengirimkan hasilnya kembali kepada client.

Model arsitektur ini memungkinkan sistem untuk dikembangkan secara modular dan memudahkan integrasi antara berbagai platform seperti web dan mobile.

2.3 REST API

REST API merupakan metode komunikasi antara client dan server yang menggunakan protokol HTTP. REST API memungkinkan aplikasi client untuk mengakses data yang berada pada server melalui endpoint tertentu.

Beberapa metode HTTP yang umum digunakan dalam REST API antara lain:

- GET untuk mengambil data
- POST untuk menambahkan data
- PUT untuk memperbarui data
- DELETE untuk menghapus data

Penggunaan REST API mempermudah integrasi antara berbagai platform karena komunikasi dilakukan melalui format data standar seperti JSON.

2.4 Aplikasi Pemutar Musik

Aplikasi pemutar musik merupakan jenis aplikasi multimedia yang memungkinkan pengguna untuk memutar file audio secara digital. Fitur utama yang biasanya terdapat pada aplikasi pemutar musik antara lain:

- Pemutaran lagu
- Kontrol play dan pause
- Playlist
- Pencarian lagu
- Informasi lagu

Aplikasi pemutar musik modern juga sering dilengkapi dengan fitur tambahan seperti rekomendasi lagu, komentar pengguna, serta sistem penilaian lagu.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah **Agile Development**. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan sistem yang berkembang.

Pendekatan Agile memungkinkan tim pengembang untuk melakukan iterasi secara berkala sehingga setiap modul sistem dapat diuji dan diperbaiki secara bertahap.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini meliputi beberapa langkah berikut:

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan pengguna, fitur aplikasi, serta spesifikasi teknis yang diperlukan.

2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem meliputi perancangan arsitektur aplikasi, perancangan database, serta perancangan antarmuka pengguna.

3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan dengan mengembangkan aplikasi mobile serta mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan sistem backend melalui API.

4. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur aplikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.3 Arsitektur Sistem

Sistem yang dikembangkan menggunakan arsitektur **Client-Server**.

Komponen utama sistem terdiri dari:

1. Aplikasi Mobile sebagai client
2. Web Application sebagai backend
3. Database Server sebagai penyimpan data

Aplikasi mobile akan berkomunikasi dengan server melalui REST API untuk mengambil data lagu, informasi pengguna, serta data interaksi pengguna.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Produk

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah aplikasi mobile yang berfungsi sebagai platform pemutar musik karya mahasiswa UKM Band Universitas Telkom. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendengarkan lagu secara langsung melalui perangkat mobile serta berinteraksi dengan konten yang tersedia. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem web yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga seluruh data lagu dan informasi pengguna dikelola secara terpusat pada server.

4.2 Fitur Aplikasi untuk Pengguna

Fitur	Deskripsi
Registrasi dan Login	Pengguna dapat membuat akun baru serta melakukan login untuk mengakses fitur aplikasi.
Pemutar Lagu	Fitur utama aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memutar lagu dengan kontrol: Play, Pause, Next, Previous, dan Repeat.
Daftar Lagu	Menampilkan seluruh koleksi lagu yang tersedia pada server.
Pencarian Lagu	Pengguna dapat mencari lagu berdasarkan kata kunci tertentu seperti judul lagu atau nama artis.
Playlist Pribadi	Pengguna dapat membuat playlist untuk mengelompokkan lagu favorit mereka.
Komentar Lagu	Pengguna dapat memberikan komentar terhadap lagu yang mereka dengarkan.
Like Lagu	Pengguna dapat memberikan apresiasi terhadap lagu dengan menekan tombol like.
Most Popular	Menampilkan daftar lagu yang paling populer berdasarkan jumlah like dan jumlah pemutaran.
History Pemutaran	Menyimpan riwayat lagu yang telah diputar oleh pengguna.

4.3 Fitur Administrator

Fitur	Deskripsi
Dashboard Admin	Menampilkan informasi umum mengenai aktivitas sistem.
Manajemen Lagu	Administrator dapat melakukan: Upload lagu baru, Edit informasi lagu, dan Hapus lagu.
Moderasi Komentar	Administrator dapat menghapus komentar pengguna yang tidak sesuai.

4.4 Pembagian Tugas Tim

Nama	Tanggung Jawab (PIC)
Ade Rainhard Pasaribu	Pengembangan sistem pencarian lagu, fitur komentar lagu, serta fitur penghapusan komentar oleh admin.
Arie Farchan Fyrzatullah	Pengembangan sistem playlist pribadi, upload lagu, edit lagu, serta form feedback.
Faisal Ihsan Santoso	Pengembangan sistem pemutar lagu, riwayat pemutaran, serta tampilan informasi lagu aktif.
Rizki Nata Wirawan	Pengembangan tampilan daftar lagu, deskripsi lagu, desain antarmuka dashboard admin, serta fitur like lagu.
Riyad Mustafid Amna	Pengembangan sistem keamanan login, algoritma most popular, fitur penghapusan lagu oleh admin, serta sistem reigstrasi pengguna.

BAB 5 KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi mobile Musik UKM Band Telkom University merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas karya musik mahasiswa. Dengan memanfaatkan arsitektur client-server serta integrasi REST API dengan sistem web yang telah ada, aplikasi mobile ini dapat menyediakan layanan pemutar musik yang praktis dan interaktif bagi pengguna.

Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai platform digital yang mendukung publikasi karya mahasiswa secara lebih luas. Fitur-fitur yang tersedia seperti playlist, komentar, like, serta most popular memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna dan karya musik yang tersedia.

Selain itu, sistem manajemen konten yang disediakan bagi administrator memungkinkan pengelolaan lagu dan aktivitas pengguna dilakukan secara lebih terstruktur. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sarana digital yang mendukung perkembangan kreativitas mahasiswa di bidang musik serta meningkatkan eksistensi UKM Band Universitas Telkom dalam lingkungan kampus.